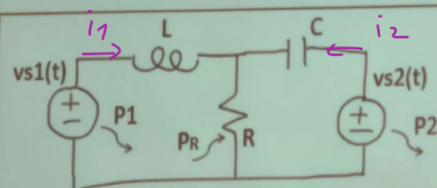


1



$$v_{s1}(t) = \cos(10t) \text{ [V]}$$

$$v_{s2}(t) = -\sin(10t) \text{ [V]}$$

$$L = 1 \text{ H}$$

$$C = 1/50 \text{ F}$$

$$R = 10 \, \Omega$$

Trovare le potenze medie
(attive) P1, P2, PR

Verificare la conservazione
della potenza, anche per le
potenze reattive

USO TEO. DI
BOUCHERAT
(Mi serviranno
anche le potenze
reattive)

calcolo i fasori

$$\omega = 10 \text{ rad/s}$$

COMPONENTI
ISOFREQUENZIALI

$$\underline{v}_{s1} = 1 \cdot e^{j0} = 1 \text{ V}$$

Analogamente $v_{s2} = \cos\left(10t + \frac{\pi}{2}\right)$

$$\rightarrow \underline{v}_{s2} = 1 \cdot e^{j\frac{\pi}{2}} = j \text{ V}$$

calcolo le impedenze ...

$$\underline{z}_L = j\omega L = 10j \, \Omega$$

$$\underline{z}_C = -\frac{j}{\omega C} = -5j \, \Omega$$

$$\underline{z}_R = R = 10 \, \Omega$$

per calcolare le potenze mi serve la corrente.

Posso calcolare la tensione su R con Millman...

$$\overline{V}_R = \frac{\frac{\overline{V}_{S1}}{\overline{Z}_L} + \frac{\overline{V}_{S2}}{\overline{Z}_C}}{\frac{1}{\overline{Z}_L} + \frac{1}{\overline{Z}_C} + \frac{1}{R}} = \frac{1}{2}(j-3) \text{ V}$$

→ per la legge di Ohm...

$$\overline{I}_R = \frac{\overline{V}_R}{R} = \frac{1}{20}(j-3) \text{ A}$$

$$\overline{I}_1 = \frac{\overline{V}_{S1} - \overline{V}_M}{\overline{Z}_L} = \frac{1}{20}(-1-j5) \text{ A}$$

$$\overline{I}_2 = \frac{\overline{V}_{S2} - \overline{V}_M}{\overline{Z}_C} = \frac{1}{10}(-1+j3) \text{ A}$$

Ora posso calcolare la pot. complessa...

$$\overline{S}_1 = + \frac{1}{2} \overline{V}_{S1} \cdot \overline{I}_1^* = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{20}(-1+j5) = \frac{1}{40}(-1+j5) \text{ V} \cdot \text{A}$$

↑
CONVENZIONE
GENERATORI

P_1 : Potenza attiva di $\overline{S}_1$

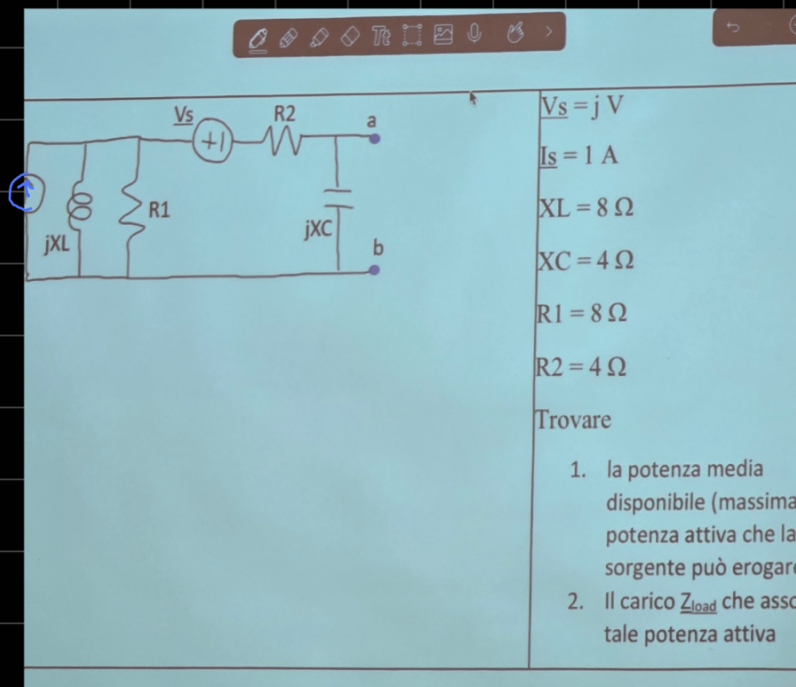
$$\overline{S}_2 = + \frac{1}{2} \overline{V}_{S2} \cdot \overline{I}_2^* = \frac{1}{2} \cdot j \cdot \frac{1}{10}(-1-j3) = \frac{1}{20}(3-j) \text{ V} \cdot \text{A}$$

↑

P_2 : Potenza attiva di $\overline{S}_2$

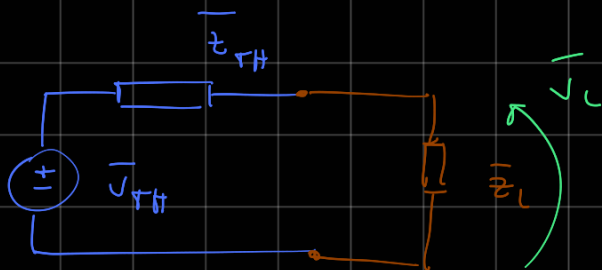
$$\overline{P}_R = \frac{1}{2} \frac{|\overline{V}_R|^2}{R} = \frac{1}{8} \text{ W}$$

2



1) Esercizio già fatto (vedi componenti dinamici)
 Quindi salteremo il calcolo dell'eq. Thevenin...

il circuito diventa...



$$\overline{V_{TH}} = \frac{3}{2} - j2 \text{ V}$$

$$\overline{Z_{TH}} = 2 - j4 \Omega$$

per il teo. del max. transf. di potenza...

$$\overline{Z_L} = \overline{Z_{TH}}^* = 2 + j4 \Omega$$

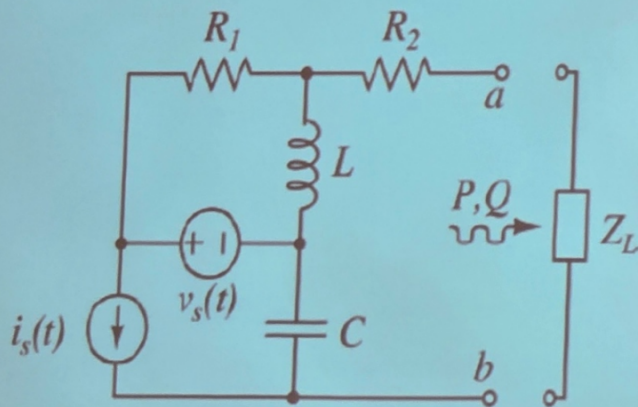
$$2) P_{MAX} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[Z_L] \cdot |I|^2$$

$$\text{Ma } |I|^2 = \left| \frac{V_{TH}}{Z_L + Z_{TH}} \right|^2 = \frac{|V_{TH}|^2}{4 \operatorname{Re}^2[Z_L]}$$

$$\rightarrow P_{MAX} = \frac{1}{8} \frac{|V_{TH}|^2}{\operatorname{Re}[Z_L]} = \frac{25}{64} \text{ W}$$

3

3. TE 13/01/2025



Sia dato il circuito in regime sinusoidale in figura dove:

$$R_1 = 0.5 \Omega \quad L = 1 \text{ mH} \quad R_2 = 0.6 \Omega \quad C = 0.5 \text{ mF}$$

$$v_s(t) = 10 \cos(1000t - 26.56^\circ)$$

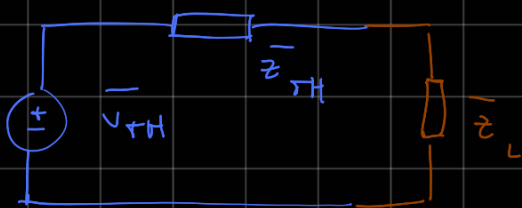
$$i_s(t) = 10 \sin(1000t + 180^\circ)$$

Calcolare

1. Il valore di Z_L per cui sarà massima la potenza attiva assorbita da Z_L
2. La potenza attiva P e Reattiva Q assorbite da Z_L dopo averla collegata all'equivalente Thevenin
3. La corrente $i(t)$ che scorre in Z_L dopo averla collegata all'equivalente Thevenin

Anche qui abbiamo già calcolato l'eq. di Thev. in un'esercitazione precedente...

Il circuito diventa...



$$\overline{V_{Th}} = -11.05 \text{ V}$$

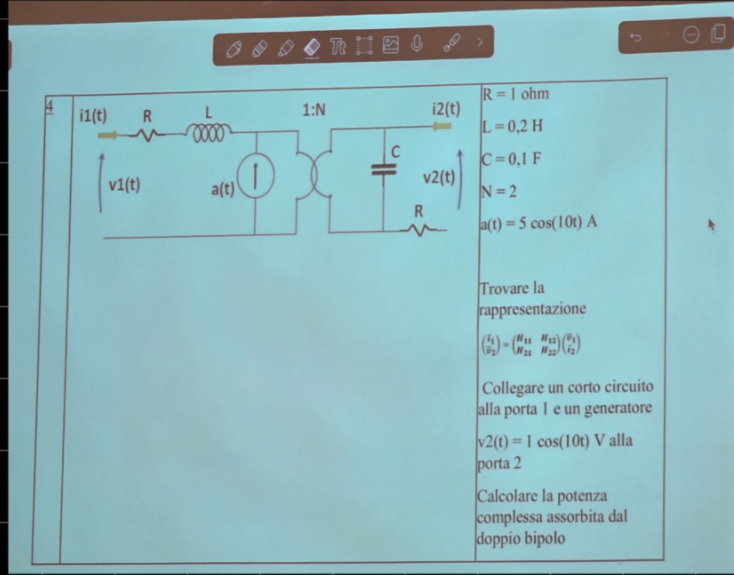
$$\overline{Z_{Th}} = 1 - 1.8j \Omega$$

1) Per il tes. del max. trasf. di potenza...

$$\overline{Z_L} = \overline{Z_{Th}}^* = 1 + 1.8j \Omega$$

2) Mi serve la corrente $\overline{I}$

4



1) ① Trasforma in parametri ...

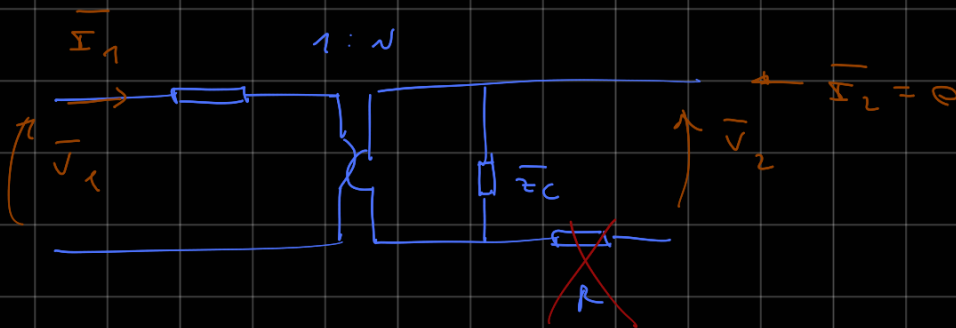
$$\bar{A} = 5A$$

$$\bar{z}_c = j2 \Omega$$

$$\bar{z}_c = -1 \Omega$$

② Spengo i gen. indipendenti

se $\bar{I}_2 = 0$



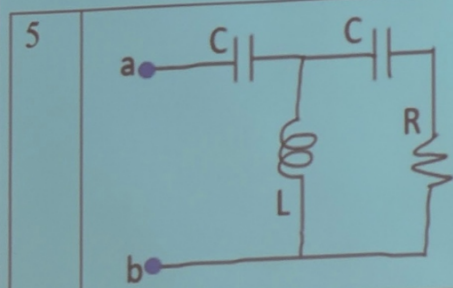
porto tutto al primario $\rightarrow \bar{z}_c' = \frac{\bar{z}_c^2}{N^2}$ e $\bar{V}_2' = \frac{\bar{V}_2}{N}$

$$\rightarrow \bar{I}_1 = \frac{\bar{V}_1}{\bar{z}_{eq} + \frac{\bar{z}_c}{N^2}}$$

$$h_{11} = \frac{\bar{V}_1}{\bar{I}_1} = 0.24 - j \cdot 0.43$$

$$\frac{\bar{V}_2}{N} = \bar{V}_1 \cdot \frac{\frac{\bar{z}_c}{N^2}}{\bar{z}_{eq} + \frac{\bar{z}_c}{N^2}}$$

5



$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$C = 2 \text{ mF}$$

$$L = 8 \text{ mH}$$

$$R = 4 \Omega$$

Trovare il fattore di potenza del bipolo di morsetto a b

RICORDA: FATTORE DI POTENZA = $\cos \varphi = \cos \left[\arctan \left(\frac{P}{R} \right) \right]$

calcolo i parametri...

$$\bar{z}_C = -\frac{j}{\omega C} = -j1.59 \Omega$$

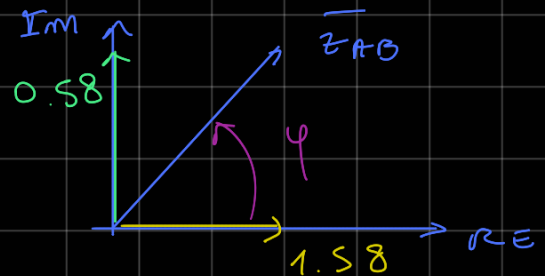
$$\bar{z}_L = j\omega L = 2.51 \Omega$$

$$\bar{z}_{AB} = \bar{z}_C + \left[\bar{z}_L \parallel (\bar{z}_C + R) \right] = 1.58 + j0.58 \Omega$$

↑
serie - parallelo...

PARTE
REALE

PARTE
IMMAGINARIA



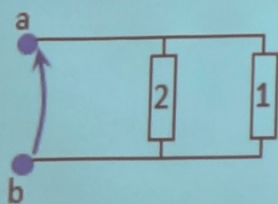
$$\rightarrow \varphi = \arctan \left(\frac{0.58}{1.58} \right) = 20.16^\circ$$

$\Rightarrow \cos \varphi = 0.939 > 0 \Rightarrow$ la tensione è in ANTICIPO!

Poiché $R > P$ siamo in un bipolo RESISTIVO-INDUTTIVO!

6

6



Carico 1:

 $P_1 = 20 \text{ kW}$ assorbita $\cos \varphi_1 = 0.8$ ~~(anticipo)~~ ANTICIPO

Carico 2:

 $P_2 = 10 \text{ kW}$ assorbita $\cos \varphi_2 = 0.7$ ~~(anticipo)~~ RITARDO

Trovare il fattore di potenza complessivo ai morsetti ab

per il teo. di Boucherot...

$$\begin{cases} P_{\text{tot ass.}} = P_1 + P_2 = 30 \text{ kW} \\ P_{\text{tot erog.}} = Q_1 + Q_2 = 4.8 \text{ kVAR} \end{cases}$$

Devo calcolarle...

$$\tan \varphi = \frac{Q}{P} \rightarrow Q = P \tan \varphi$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Q_1 = P_1 \tan [\arccos(\cos \varphi_1)] = 15 \text{ kVAR} \\ Q_2 = P_2 \tan [-\arccos(\cos \varphi_2)] = -10.2 \text{ kVAR} \end{cases}$$

RITARDO!

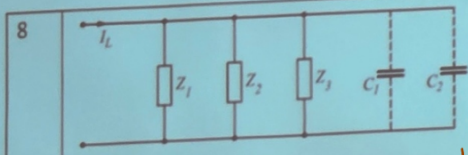
$$\rightarrow \varphi_2 = -\arccos(0.7) !!!$$

$$\rightarrow \cos \varphi = \frac{P_{\text{tot}}}{|S_{\text{tot}}|} = \frac{30}{\sqrt{P_{\text{tot}}^2 + Q_{\text{tot}}^2}} = \frac{30}{30.38} = 0.987$$

ANTICIPO

perché $Q_1 + Q_2 > 0$

7



riatteggiati
poiché li
aggiungiamo dopo...

$P_1 = 200 \text{ W}$
 $Q_1 = 100 \text{ VAR}$
 $P_2 = 300 \text{ W}$
 $Q_2 = 800 \text{ VAR}$
 $P_3 = 400 \text{ W}$
 $Q_3 = -80 \text{ VAR}$
 $I_L = 12 \text{ A (val. eff.)}$
 $f = 50 \text{ Hz}$

$= 12\sqrt{2} \text{ A (VALORE DI PICCO)}$
 $\omega = 2\pi(50 \text{ Hz}) = \text{rad/s}$

Trovare

1. L'angolo di fase tra la tensione applicata ai morsetti e la corrente I_L assorbita dalla linea
2. La tensione ai capi del carico
3. La capacità C_1 di un condensatore da porre in parallelo al carico, capace di portare il fattore di potenza a $\cos\varphi = 0.8$
4. L'ulteriore capacità C_2 di un condensatore da porre in parallelo al precedente per ottenere un totale rifasamento del carico

$$1) \cos\varphi = \frac{P_{TOT}}{|S_{TOT}|} = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{\sqrt{(P_1 + P_2 + P_3)^2 + (Q_1 + Q_2 + Q_3)^2}} = \dots$$

$$\rightarrow \varphi = \arccos[\cos\varphi] = 42.33^\circ \quad \text{A abbastanza basso.}$$

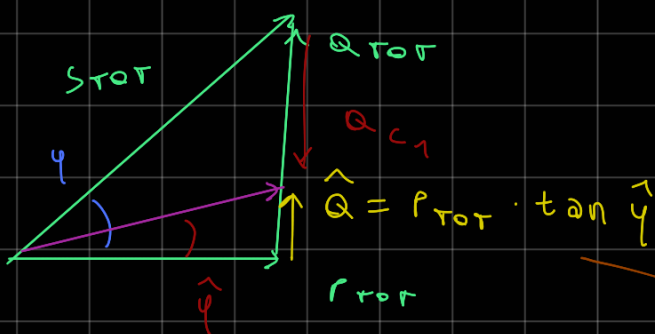
$$2) \bar{S} = \frac{1}{2} \bar{V} \cdot \bar{I}^*$$

Per questo
vogliamo rifasarlo!

$$\Rightarrow S = \frac{1}{2} V I \Rightarrow V = \frac{2S}{I} = 101.46 \sqrt{2} \text{ V}$$

3) voglio avere un angolo $\hat{\varphi}$ r.c.

$$\hat{\varphi} = \arccos(0.8) = 36.87^\circ$$



Devo calcolare C sapendo che $\hat{Q} = -145 \text{ VAR}$

